Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики

Отчет по заданию №1

«Методы сортировки»

Вариант double / abs asc / Shell / heap

Выполнил:
студент 102 группы
Соловьев А. И.

Преподаватели:
Калинин Г. М.,
Цыбров Е. Г.

Москва
2026

Содержание

Постановка задачи **2**

Результаты экспериментов **3**

Результаты работы Shell sort 3

Результаты работы heap sort 7

Выводы 7

Структура программы и спецификация функций **8**

Отладка программы, тестирование функций **9**

Анализ допущенных ошибок **10**

Список цитируемой литературы **11**

Постановка задачи

Требуется реализовать на языке C два метода сортировки массива чисел – Shell и heap – и провести их экспериментальное сравнение. Тип чисел в данном случае double, сортировка производится по неубыванию модулей чисел (далее под сортировкой всегда подразумевается сортировка по неубыванию модулей).

Сортировка Шелла (англ. Shell sort) – алгоритм сортировки, являющийся усовершенствованным вариантом сортировки вставками. Идея метода Шелла состоит в сравнении элементов, стоящих не только рядом, но и на определенном расстоянии (gap) друг от друга.

Пирамидальная сортировка (англ. heap sort) – алгоритм сортировки, суть которого состоит в превращении исходного массива в пирамиду (кучу) и последовательном перемещении наибольшего элемента этой пирамиды в конец массива.

Результаты экспериментов

Массив 1 – случайные отсортированные величины, массив 2 – случайные отсортированные в обратном порядке величин, массивы 3,4 – случайные независимые величины.

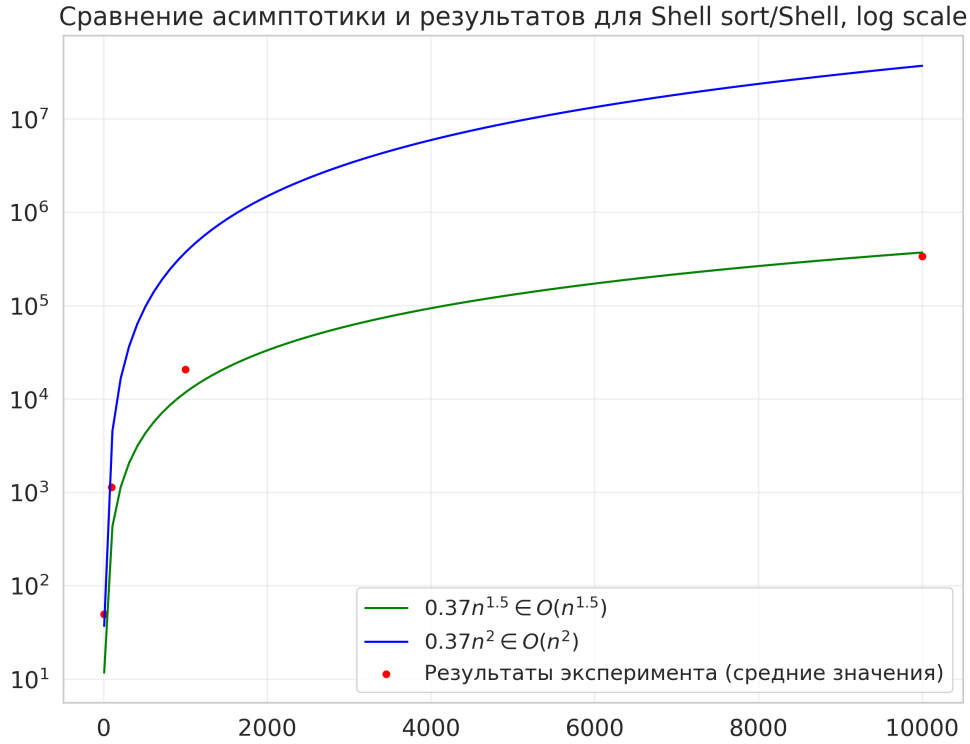
Результаты работы Shell sort

В Shell sort есть параметр, от которого сильно зависит количество операций – gap sequence (последовательность расстояний). На каждом шаге берется следующее значение последовательности, обычно она убывает к 1. Ниже приведены результаты экспериментов для различных последовательностей расстояний и соответствующие им асимптотики:

n	**Параметр**	**Номер сгенерированного массива**				**Среднее значение**	**Сумма средних**
		1	**2**	**3**	**4**		
10	Сравнения	17	33	28	32	27.500000	49.250000
	Перемещения	0	38	22	27	21.750000	
100	Сравнения	453	668	815	812	687.000000	1131.750000
	Перемещения	0	541	599	639	444.750000	
1000	Сравнения	7506	11716	15139	14986	12336.750000	20602.750000
	Перемещения	0	9322	11993	11749	8266.000000	
10000	Сравнения	115005	172578	253452	262963	200999.500000	335192.750000
	Перемещения	0	127092	199777	209904	134193.250000	

Таблица 1: последовательность расстояний $\left\{\frac{n}{2^k}\right\}_{k=1}^{\log_2 n}$

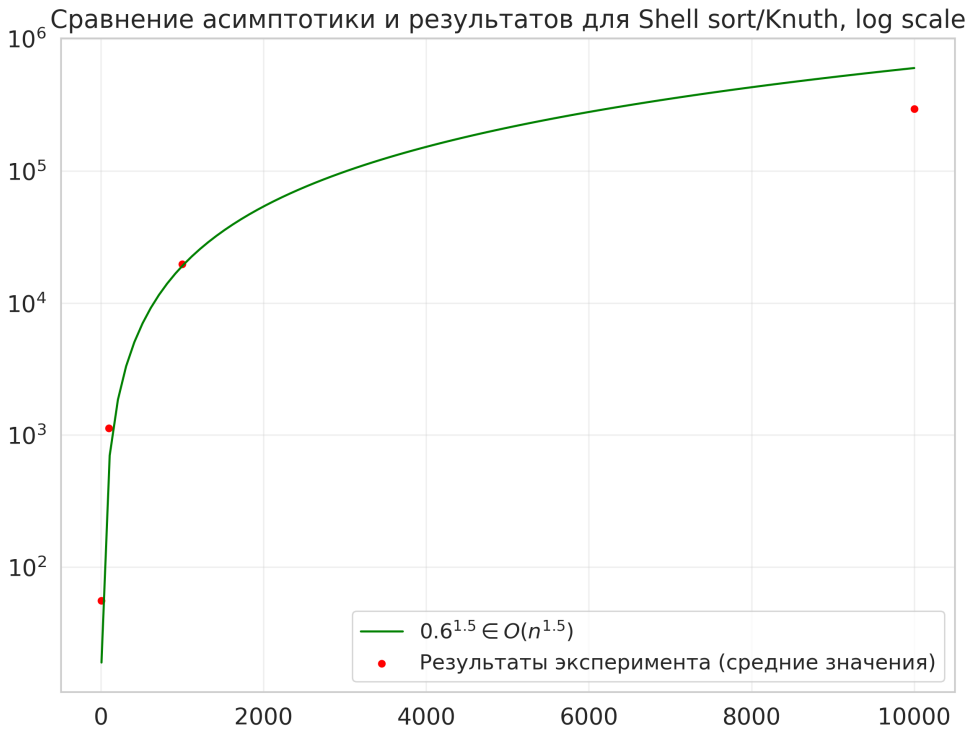
Асимптотика: $O(n^2)$ в худшем случае, и $O(n^{\frac{3}{2}})$ в среднем. [1]



n	Параметр	Номер сгенерированного массива				Среднее значение	Сумма средних
		1	2	3	4		
10	Сравнения	9	45	26	31	27.750000	55.750000
	Перемещения	0	54	27	31	28.000000	
100	Сравнения	282	664	774	739	614.750000	1130.750000
	Перемещения	0	654	726	684	516.000000	
1000	Сравнения	4821	9894	14125	14712	10888.000000	19636.750000
	Перемещения	0	8661	12890	13444	8748.750000	
10000	Сравнения	75084	121986	235414	227560	165011.000000	294341.500000
	Перемещения	0	96520	214619	206183	129330.500000	

Таблица 2: последовательность расстояний Кнута: $gap_{k+1} = \frac{gap_k}{3} - 1$

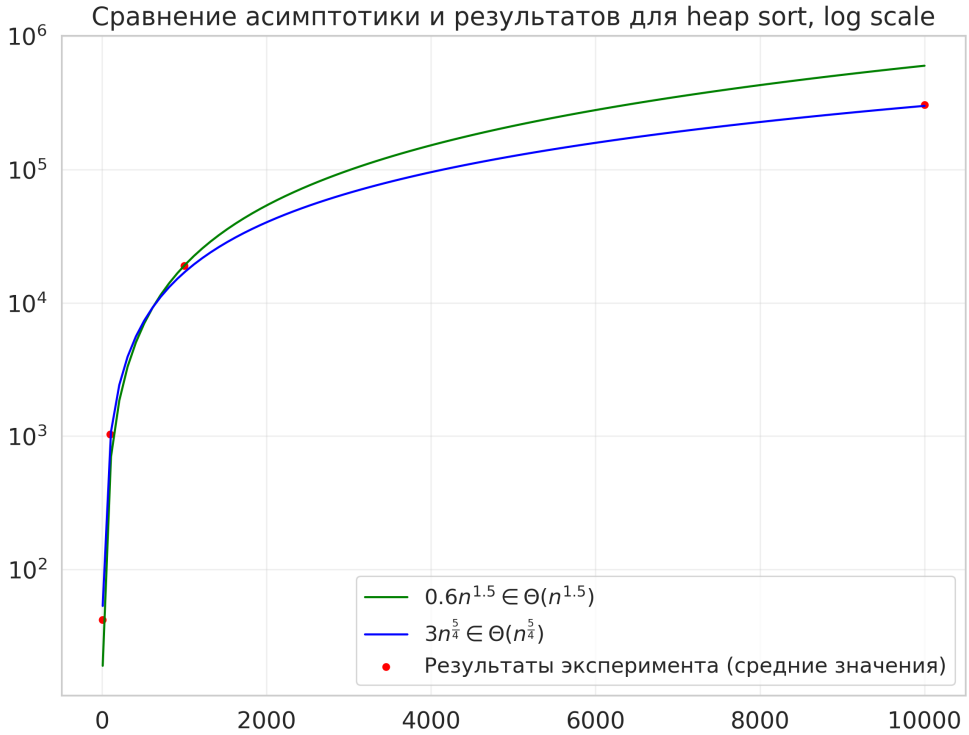
Асимптотика: $O(n^{\frac{3}{2}})$. [1]



n	Параметр	Номер сгенерированного массива				Среднее значение	Сумма средних
		1	2	3	4		
10	Сравнения	16	24	27	28	23.750000	42.000000
	Перемещения	0	25	26	22	18.250000	
100	Сравнения	443	606	738	752	634.750000	1029.500000
	Перемещения	0	433	552	594	394.750000	
1000	Сравнения	7498	10512	14244	14472	11681.500000	19025.000000
	Перемещения	0	6997	11064	11313	7343.500000	
10000	Сравнения	111822	144764	247837	241143	186391.500000	304938.500000
	Перемещения	0	76990	201691	195507	118547.000000	

Таблица 3: последовательность расстояний Хиббарда – $g_k = 2^{[log_2(n)]+1-k} - 1$

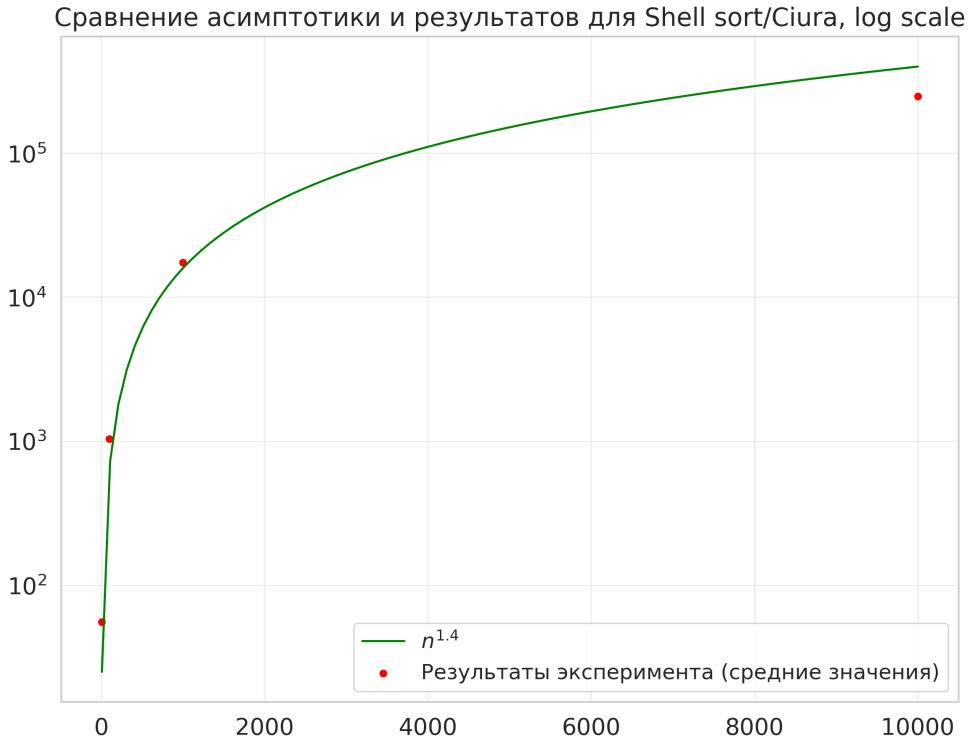
Асимптотика: $\Theta(n^{\frac{3}{2}})$ в худшем случае. Для среднего случая оценивается как $\Theta(n^{\frac{5}{4}})$. [3], [4]



n	Параметр	Номер сгенерированного массива				Среднее значение	Сумма средних
		1	2	3	4		
10	Сравнения	9	45	26	31	27.750000	55.750000
	Перемещения	0	54	27	31	28.000000	
100	Сравнения	362	594	718	749	605.750000	1039.750000
	Перемещения	0	501	588	647	434.000000	
1000	Сравнения	6472	9205	13031	13130	10459.500000	17342.500000
	Перемещения	0	6249	10564	10719	6883.000000	
10000	Сравнения	93083	129486	191355	190004	150982.000000	247575.750000
	Перемещения	0	79546	154061	152768	96593.750000	

Таблица 4: последовательность расстояний Ciura: $\{1, 4, 10, 23, ..., 1750, 1750 \cdot 2.25, 1750 \cdot 2.25^2, ...\}$

Асимптотика: Последовательность подобрана эмпирическим путем, поэтому для нее сложно доказать какую-либо определенную сложность. [5]

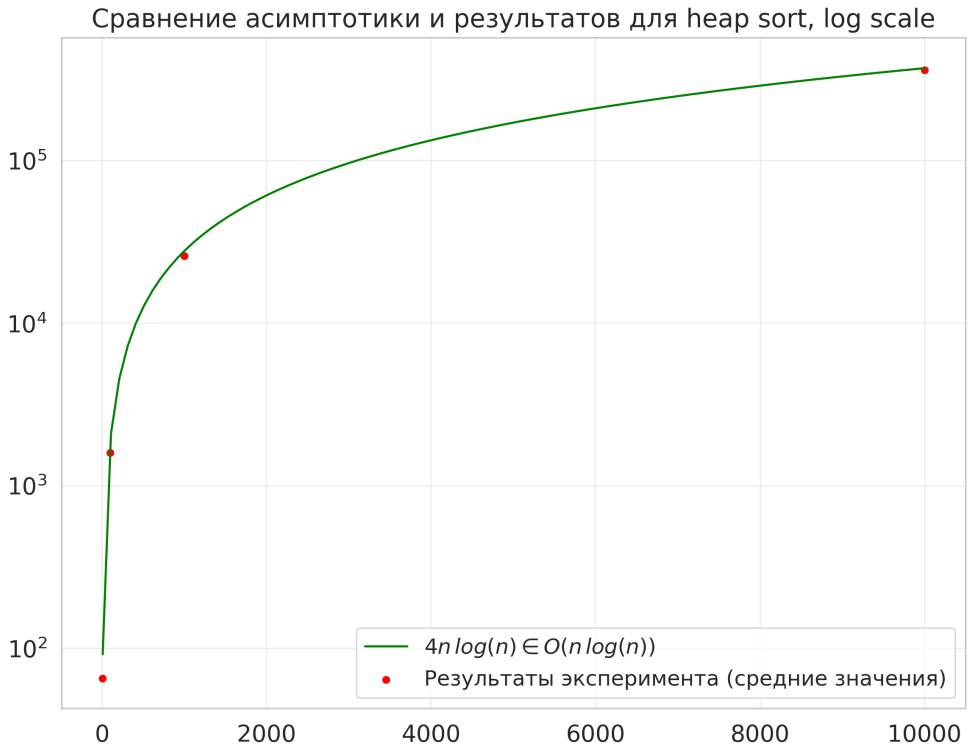


Результаты работы heap sort

n	Параметр	Номер сгенерированного массива				Среднее значение	Сумма средних
		1	2	3	4		
10	Сравнения	41	35	39	42	39.250000	65.500000
	Перемещения	30	21	28	26	26.250000	
100	Сравнения	1081	944	1033	1014	1018.000000	1598.250000
	Перемещения	640	516	594	571	580.250000	
1000	Сравнения	17583	15965	16913	16910	16842.750000	25911.750000
	Перемещения	9708	8316	9125	9127	9069.000000	
10000	Сравнения	244460	226682	235358	235182	235420.500000	359650.500000
	Перемещения	131956	116696	124201	124067	124230.000000	

Таблица 5: Результаты работы Heap sort

Асимптотика: В худшем, среднем и лучшем случаях – $n\ log\, n$.
Доказательство: Операция «окучивания» требует $O(log\, n)$, применяя ее для каждого элемента, получаем $O(n\ log\, n)$; повторяем два раза: при создании кучи и при самой сортировке, получаем в сумме $O(2 \cdot n\ log\, n) = O(n\ log\, n)$.■



Выводы

По среднему значению выигрывает Shell sort с Ciura gap sequence.
Heap sort явно хуже Shell на небольших массивах; с увеличением количества элементов heap делает меньше перемещений, но больше сравнений, поэтому они примерно равны по числу операций.

Структура программы и спецификация функций

Для ознакомления со структурой программы см. файл test.c и приложенную документацию (./docs/html/index.html).

Отладка программы, тестирование функций

Для каждой длины $n \in \{10, 100, 1000, 10000\}$ были составлены массивы: отсортированный (лучший случай), отсортированный в обратном порядке (худший случай), и 2 случайных массива. Тестирование всех сортировок производилось на одних массивах для объективной оценки. Проверялась отсортированность и полнота (сохранение элементов) массива.

Анализ допущенных ошибок

Проверка программы на утечки памяти:

```
==190092==
==190092== HEAP SUMMARY:
==190092==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==190092==   total heap usage: 197 allocs, 197 frees, 2,178,104 bytes
↪  allocated
==190092==
==190092== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==190092==
==190092== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==190092== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
```

(утечек нет).

Ошибки: в предыдущей версии программы была допущена ошибка в формировании Ciura sequence:

```
int
gap_ciura(int k, int len) {
    int seq[] = {1, 4, 10, 23, 57, 132, 301, 701, 1750}; // 9 elements
    return seq[10 - k];
}
```

При $k = 1$ программа уходила за границу массива в стек, находила там значение и использовала его как gap. Что интересно, при этом Ciura gap получала меньше операций на тесте при $n = 10000$ – 152000 сравнений и 104000 перемещений, против 163000 сравнений и 120000 перемещений в новой версии без бага:

```
int
gap_ciura(int k, int len) {
    int seq[] = {1, 4, 10, 23, 57, 132, 301, 701, 1750};
    int i = 8;
    while (i > 0 && len <= seq[i]) {
        --i;
    }
    return seq[i - k + 1]; // k >= 1
}
```

Решилось добавлением новых gap'ов: $\{1, 4, 10, 23, 57, 132, 301, 701, 1750, 3938, 8860\}$ (можно продолжать и далее - новые элементы после 1750 получаются как $1750 \cdot 2.25^m$).

Список литературы

[1] Knuth, D. E. The Art of Computer Programming. Vol. 3: Sorting and Searching. —Addison-Wesley (1998), 84–91.

[2] Shell, D. L.: A high-speed sorting procedure. Communications of the ACM 2 (1959), 30–32.
URL: https://web.archive.org/web/20170830020037/http://penguin.ewu.edu/cscd300/Topic/AdvSorting/p30-shell.pdf

[3] Pratt, V. R.: Shellsort and Sorting Networks (1972)
URL: https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/AD0740110.pdf

[4] Папернов А.А., Стасевич Г.В.: Об одном методе упорядочивания информации в запоминающих устройствах цифровых машин
URL: https://www.mathnet.ru/links/70f3017dee65e76e20d95c70ee67cc79/ppi751.pdf

[5] Ciura, M.: Best Increments for the Average Case of Shellsort (2001)
URL: https://web.archive.org/web/20180923235211/http://sun.aei.polsl.pl/~mciura/publikacje/shellsort.pdf